专题串联·酶在医学上的作用

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（1）酶的缺乏可导致疾病，如
①苯丙氨酸羟化酶缺乏导致苯丙酮尿症
②酪氨酸酶缺乏导致白化病
③葡糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 缺乏导致蚕豆病
④腺苷脱氨酶 ADA 缺乏导致联合免疫缺陷综合征 无论T淋巴细胞还是B淋巴细胞全部都会出问题
⑤次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶 HGPRT 缺乏导致 ttsx 自毁容貌综合征 鸟都没有了,脸也不要了
⑥琥珀酰 CoA 转硫酶缺乏导致酮血症

（2）酶的提前激活可导致疾病：如胰蛋白酶原提前激活导致急性胰腺炎

（3）酶活性的抑制可导致疾病：如有机磷农药中毒抑制胆碱酯酶

（4）酶可用于诊断疾病，如
①血清中酶活性升高通常原因是细胞受损使细胞内酶释放入血，如急性肝炎时血中丙氨酸氨基转移酶 ALT 升高、急性胰腺炎时血中淀粉酶升高 通过胆道排泄
②碱性磷酸酶升高多提示成骨性骨肿瘤、胆管阻塞；酸性磷酸酶升高多提示前列腺癌 摸前列腺好酸爽
③胆碱酯酶活力下降多提示有机磷农药中毒，还能判断严重程度 生我气喝农药

（5）酶可用于治疗疾病：如尿激酶作为纤溶酶原激活剂能溶解血栓